

30 שנה של כדורגל אירופי

התפתחות הכדורגל האירופי
באמצעות ויזואליזציה של נתונים



פרויקט ויזואליזציה אינטראקטיבי הבוחן כיצד השתנה הכדורגל האירופי
בשלושת העשורים האחרונים – יותר שערים, פחות תיקו,
ומה השתנה בעידן ה-VAR? (עונות 1993/94–2025/26)

פרויקט גמר
ויזואליזציה של מידע

חברי הקבוצה

פדאא עראבי
יוסף שחאדה
שאדה עיסאווי

אוגוסט 2026

תוכן עניינים

1.	פרטי הפרויקט	3
2.	הקדמה	3
3.	תיאור הנתונים	4
4.	עיבוד מקדים של הנתונים	5
5.	כלים וספריות	7
6.	הסבר על הפתרון	8
6.1	Dashboard 1 - 30 Years of Change: Goals & Draws	8
6.2	Dashboard 2 - Before vs. After VAR: Refereeing Patterns	11
6.3	Story - How 30 Years Changed European Football	14
7.	סיכום	15
8.	נספחים	15

1. פרטי הפרויקט

קישורים לפרויקט ב־Tableau Public:

Dashboard 1 - 30 Years of Change: Goals & Draws:

https://public.tableau.com/views/Dashboard1-30YearsofChangeGoalsandDraws/Dashboard1-30YearsofChangeGoalsandDraws?:language=en-US&publish=yes&sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Dashboard 2 - Before vs. After VAR: Refereeing Patterns:

https://public.tableau.com/views/DashBoard2-Beforevs_AfterRefereeingPatterns/DashBoard2-Beforevs_AfterRefereeingPatterns?:language=en-US&publish=yes&sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Story - How 30 Years Changed Football:

https://public.tableau.com/shared/MMRGWTJDD?:display_count=n&:origin=viz_share_link

חברי הקבוצה:

- פדאא עראבי
- יוסף שחאדה
- שאדה עיסאווי

נושא הפרויקט:

ניתוח ארוך-טווח של הכדורגל האירופי בחמש הליגות הבכירות, תוך בחינת שינויים בתוצאות המשחק, במגמות התקפיות ובדפוסי השיפוט לאורך יותר משלושה עשורים.

2. הקדמה

הכדורגל האירופי השתנה באופן משמעותי במהלך שלושת העשורים האחרונים. שינויים טקטיים, התפתחות יכולות השחקנים, שינויים בחוקי המשחק והכנסת טכנולוגיות חדשות השפיעו הן על אופי המשחק והן על אופן השיפוט.

מטרת הפרויקט היא לבחון שינויים אלה בצורה כמותית באמצעות נתוני משחקים מחמש הליגות המובילות באירופה: הפרמייר ליג, לה ליגה, סרייה A, הבונדסליגה וליג 1.

הפרויקט מתמקד בשני היבטים עיקריים.

ההיבט הראשון בוחן כיצד השתנו תוצאות המשחק והאופי ההתקפי של הכדורגל לאורך זמן. בפרט, נבדקת השאלה האם שיעור משחקי התיקו ירד במקביל לעלייה במספר השערים הממוצע למשחק, והאם ניתן לזהות שינוי גם ביעילות ההתקפית.

ההיבט השני בוחן את תקופת כניסתה של טכנולוגיית ה־VAR. במקום לבדוק רק את מספר הכרטיסים שנשלפו, נבחן היחס בין כרטיסים לעבירות, במטרה לבדוק האם ניתן לזהות שינוי בדפוסי אכיפת חוקי המשחק בתקופה שלאחר הכנסת ה־VAR. בנוסף, ה־Story כולל פרק משלים בנושא יתרון הבית. במסגרת חלק זה נבחנת גם עונת הקורונה, שבה משחקים רבים התקיימו ללא קהל או עם נוכחות קהל מוגבלת, כנקודת השוואה מעניינת להבנת הקשר בין יתרון הבית לבין סביבת המשחק.

המשתמשים הפוטנציאליים

המשתמשים הפוטנציאליים בפרויקט הם:

- אנליסטים וגופי תקשורת וספורט המעוניינים לזהות ולהסביר מגמות ארוכות טווח בכדורגל.
- גופי ליגה ואיגודי כדורגל המעוניינים לבחון שינויים במשחק ובהשפעת טכנולוגיות חדשות.
- אנשי שיפוט וחוקרי ספורט המתעניינים בדפוסי אכיפת חוקי המשחק.
- אוהדי כדורגל המעוניינים לבדוק באופן מבוסס-נתונים האם הכדורגל המודרני אכן שונה מהכדורגל של העשורים הקודמים.

חשיבות הנושא

המגמות שנבדקות בפרויקט מופיעות פעמים רבות בשיח סביב הכדורגל המודרני - למשל הטענה שהמשחק נעשה התקפי ומכריע יותר, או שהכנסת טכנולוגיית ה- VAR שינתה את אופן השיפוט. עם זאת, טענות אלה מוצגות לעיתים קרובות על בסיס תחושות, דוגמאות נקודתיות או עונות בודדות.

הפרויקט מאפשר לבחון אותן באופן שיטתי באמצעות נתונים רחבי היקף: 59,079 משחקים מחמש הליגות המובילות באירופה לאורך 33 עונות. כך ניתן לזהות מגמות ארוכות טווח ולהשוות בין ליגות ותקופות שונות על בסיס נתונים ולא רק על סמך התרשמות סובייקטיבית.

השאלה המרכזית

כיצד השתנה הכדורגל האירופי בשלושת העשורים האחרונים מבחינת תוצאות המשחק, מגמות התקפיות ודפוסי השיפוט בעידן ה- VAR?

שאלות משנה

- האם שיעור משחקי התיקו השתנה לאורך השנים בחמש הליגות?
- האם מספר השערים הממוצע למשחק השתנה באותה תקופה?
- האם השינוי במספר השערים קשור גם לשינוי ביעילות ההתקפית?
- האם ניתן לזהות שינוי ביחס בין כרטיסים לעבירות לאחר הכנסת ה- VAR?
- האם השינויים שנצפו דומים בין חמש הליגות או שקיימים הבדלים משמעותיים ביניהן?
- כשאלה משלימה: כיצד השתנה יתרון הבית לאורך התקופה, ומה קרה לו בתקופת משחקי הקורונה?

3. תיאור הנתונים

מקור הנתונים המרכזי של הפרויקט הוא מאגר `football-datasets`, המבוסס על נתוני `football-data.co.uk`.

קישור למקור הנתונים:

<https://github.com/datasets/football-datasets>

המאגר כולל תוצאות וסטטיסטיקות של משחקים מחמש הליגות האירופיות המובילות. לאחר איחוד הקבצים ועיבוד הנתונים התקבל מאגר הכולל:

- 59,079 משחקים
- 5 ליגות
- 33 עונות
- תקופה שבין 1993/94 ל- 2025/26

שדות מרכזיים

הנתונים כוללים מספר קבוצות מרכזיות של משתנים:

קטגוריה	דוגמאות לשדות
פרטי משחק	עונה, ליגה, תאריך, קבוצת בית, קבוצת חוץ
תוצאה	שערי בית, שערי חוץ, תוצאת המשחק
התקפה	בעיטות, בעיטות למסגרת
עבירות	עבירות שבוצעו על ידי קבוצת הבית והחוץ
כרטיסים	כרטיסים צהובים ואדומים
שדות מחושבים	Total Goals, Draw, Home Win, Away Win, Goal Difference, Shot Conversion

בחלק מהעונות המוקדמות לא קיימים נתונים מפורטים לגבי בעיטות, עבירות וכרטיסים. נתוני הבעיטות זמינים באופן עקבי בחמש הליגות החל מעונת 2005/06, בעוד שבלג 1 נתוני העבירות זמינים רק החל מעונת 2007/08, לכן ניתוחים המבוססים על משתנים אלה נעשים רק עבור המשחקים שבהם המידע הרלוונטי קיים.

קובצי הנתונים המעובדים

לאחר העיבוד נוצרו מספר קובצי CSV המשמשים ישירות את הוויזואליזציות ב- Tableau:

- **season_league_summary.csv** - קובץ ברמת ליגה-עונה, הכולל את שיעור התיקו, ממוצע השערים, אחוזי ניצחון בית/חוץ ומדדי יתרון הבית. משמש לניתוח המגמות ארוכות הטווח.
- **match_level_detailed.csv** - קובץ ברמת משחק, הכולל תוצאות, בעיטות ומדדי Shot Conversion משמש לניתוח יעילות ההתקפה.
- **var_technology_effect.csv** - טבלה מסכמת לפי ליגה ותקופת Pre/Post-VAR, הכוללת: Fouls per Match, Cards per Foul, Cards per Match.
- **covid_league_comparison.csv** - נתוני השוואת יתרון הבית לפני תקופת הקורונה ובמהלך עונת 2020/21.
- **var_home_bias_footnote.csv** - נתוני עזר לבדיקת השינוי בפער הכרטיסים של קבוצות חוץ לפני ואחרי הכנסת VAR.

תוצאות המשחק זמינות עבור כל 59,079 המשחקים, אך בחלק משמעותי מהמשחקים חסרים נתונים מפורטים על בעיטות, עבירות וכרטיסים. בנוסף, שם השופט חסר ברוב הרשומות, ולכן ממצאי הפרויקט אינם מתבססים על ניתוח של שופטים ספציפיים.

4. עיבוד מקדים של הנתונים

עיבוד הנתונים בוצע באמצעות Python ו- pandas בסביבת Google Colab.

בשלב הראשון אוחדו 165 קבצי CSV, המייצגים חמש ליגות לאורך 33 עונות, לטבלה מרכזית אחת.

במהלך האיחוד נוספו שדות המאפשרים לזהות את הליגה, העונה והשנה שבה החלה העונה. לאחר מכן בוצעו השלבים הבאים:

- המרת שדות לתאריכים ולערכים מספריים.
- בדיקת ערכים חסרים בשדות המרכזיים: רשומות שבהן חסר מידע בסיסי על הקבוצות או תוצאת המשחק הוסרו מהמאגר. בנוסף, נוספו משתני זמינות המציינים האם קיימים עבור כל משחק נתוני בעיטות, עבירות וכרטיסים, כדי לאפשר שימוש נכון רק במשחקים שבהם המידע הרלוונטי קיים.

- זיהוי עונות שבהן לא קיימים נתוני בעיטות או כרטיסים מלאים.
- יצירת שדות מחושבים, ובהם:
 - מספר השערים הכולל במשחק.
 - הפרש שערים.
 - משתנים המציינים ניצחון בית, ניצחון חוץ או תיקו.
 - חישוב מדדי התקפה: **Shot Accuracy** - יחס הבעיטות למסגרת מתוך כלל הבעיטות, ו- **Shot Conversion** - יחס השערים מתוך כלל הבעיטות.
- אגרגציה של הנתונים לרמת ליגה-עונה לצורך ניתוח מגמות לאורך זמן.
- יצירת מדדים הקשורים ליתרון הבית.

עבור הניתוח הקשור ל- VAR נוספו לנתונים גם שנות הכנסת המערכת בפועל בכל ליגה:

- **בונדסליגה וסרייה A - 2017/18**
- **לה ליגה וליג 1 - 2018/19**
- **פרמייר ליג - 2019/20**

מידע זה אינו חלק מה- dataset המקורי והוא שימש לחלוקה בין תקופות **Pre-VAR** ו- **Post-VAR**.

מדד Cards per Foul

לצורך בחינת השינוי בדפוסי השיפוט נבחר להשתמש ביחס שבין מספר הכרטיסים למספר העבירות.

המדד חושב כך: $Cards\ per\ Foul = (כרטיסים\ צהובים + כרטיסים\ אדומים) / סך\ העבירות$

הסיבה לכך היא שספירה מוחלטת של כרטיסים אינה מבדילה בין שני מצבים:

- יותר כרטיסים משום שנעשו יותר עבירות.
- יותר כרטיסים ביחס לאותה כמות עבירות.

לכן היחס מאפשר לבצע השוואה מנורמלת יותר בין התקופות.

בסיום תהליך העיבוד נוצרו טבלאות הנתונים המשמשות לניתוח ול- Tableau, גרפי חקר הנתונים וכן הקובץ **PROCESSING_LOG.txt**, המתעד את שלבי העיבוד וההחלטות שבוצעו לאורך התהליך.

קישור למאגר ה- GitHub:

<https://github.com/Yousef-Shihade/The-Modern-Game>

5. כלים וספריות

לצורך עיבוד הנתונים נעשה שימוש ב:

- Python 3
- Pandas
- Numpy
- Google Colab

לצורך יצירת גרפי חקר הנתונים נעשה שימוש ב־ **matplotlib**. גרפי ה־ **matplotlib** שימשו בשלב חקר הנתונים לצורך בדיקת זמינות המידע, ערכים חסרים והתפלגויות בסיסיות. גרפים אלה אינם מהווים את הוויזואליזציות הסופיות של הפרויקט; הממצאים המרכזיים מוצגים בדשבורדים וב־ Story שנבנו ב־ Tableau.

לצורך יצירת הוויזואליזציות נעשה שימוש ב:

- Tableau Desktop
- Tableau Public

ה־ workbook של Tableau נבנה עבור פרויקט זה ומשלב **worksheets, dashboards, filters, tooltips** ו־ **actions** בין ויזואליזציות שונות.

לא נעשה שימוש ב־ JavaScript או ב־ D3 מותאם אישית; כל הוויזואליזציות והאינטראקציות בפרויקט נבנו ישירות ב־ Tableau.

ניסיונות תכנון ושינויים שבוצעו במהלך בניית הוויזואליזציות

במהלך תהליך בניית הפרויקט נוסו מספר חלופות ויזואליות לפני בחירת הגרסאות הסופיות.

• חלופה 1 - חלוקה לתקופות של חמש שנים

בגרסה מוקדמת של גרף המגמה ההתקפית חולקו 33 העונות למספר תקופות של חמש שנים. החלוקה יצרה גרף נקי ופשוט יותר, אך הסתירה תנודות בין עונות בודדות והחליקה שינויים נקודתיים. לכן הוחלט להשתמש בגרסה עונתית רציפה המבוססת על **SeasonStartYear**, כך שכל עונה מוצגת בנפרד.

• חלופה 2 - ממוצע אחד עבור כל חמש הליגות

נבדקה אפשרות להציג קו ממוצע יחיד המאחד את חמש הליגות. אמנם הצגה זו מדגישה את המגמה הכללית, אך היא מסתירה הבדלים בין הליגות. לכן נוסף גרף נפרד המציג את ממוצע השערים לאורך זמן לפי ליגה ומאפשר לזהות האם המגמה משותפת לכל הליגות או נובעת מליגות מסוימות.

• חלופה 3 - Dashboard אחד לכל הניתוחים

בתחילת התכנון נשקלה אפשרות לרכז את כל הוויזואליזציות בדשבורד אחד. עם התקדמות העבודה התברר כי שילוב המגמות ההתקפיות, נתוני ה־ VAR ויתרון הבית במסך אחד יוצר עומס חזותי ומקשה על יצירת מסר מרכזי ברור. לכן הפרויקט חולק לשני Dashboards מרכזיים: הראשון עוסק בהתפתחות ההתקפית לאורך זמן, והשני בהשוואת דפוסי השיפוט לפני ואחרי הכנסת VAR. ה־ Story משמש לחיבור בין שני החלקים.

6. הסבר על הפתרון

6.1 Dashboard 1 - 30 Years of Change: Goals & Draws

מטרת הדשבורד

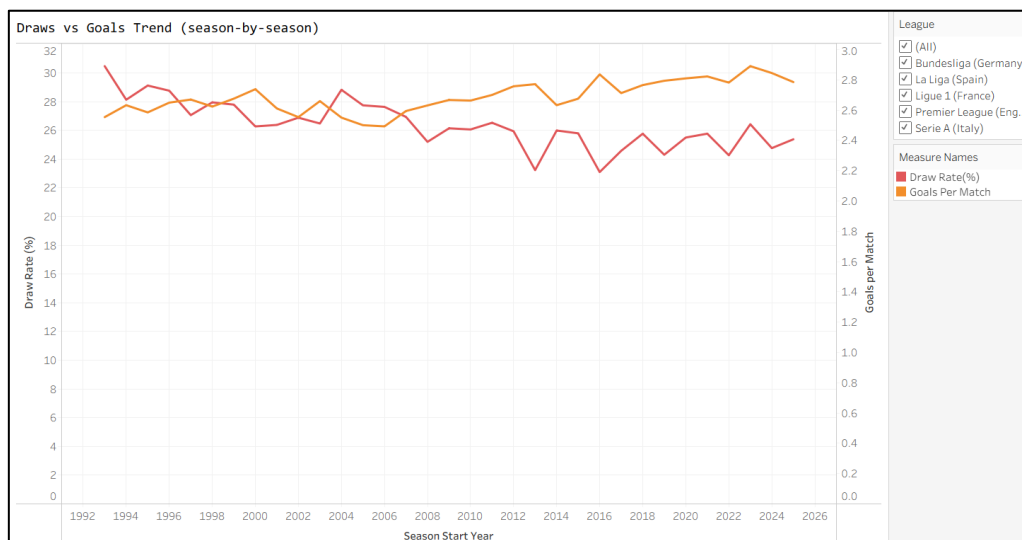
מטרת הדשבורד הראשון היא להראות כיצד השתנו תוצאות המשחק והמאפיינים ההתקפיים של הכדורגל האירופי לאורך השנים.

הגרף הראשי

הוויזואליזציה המרכזית מציגה לאורך זמן שני מדדים:

- שיעור משחקי התיקו.
- מספר השערים הממוצע למשחק.

נבחרה הצגה המבוססת על ציר זמן מכיוון שמטרת הוויזואליזציה היא לזהות מגמות ארוכות טווח ולא רק להשוות בין נקודות זמן בודדות. הנתונים מוצגים ברמת עונה ולא בקבוצות של חמש שנים, כדי לא להסתיר תנודות בין עונות.



איור 1 : Draws vs Goals Trend - השוואה עונתית בין שיעור התיקו לבין מספר השערים הממוצע למשחק.

ממצא מרכזי

מהנתונים עולה ששיעור התיקו ירד מ- 28.5% בממוצע בתקופה 1993–1999 ל- 25.4% בממוצע בתקופה 2020–2026.

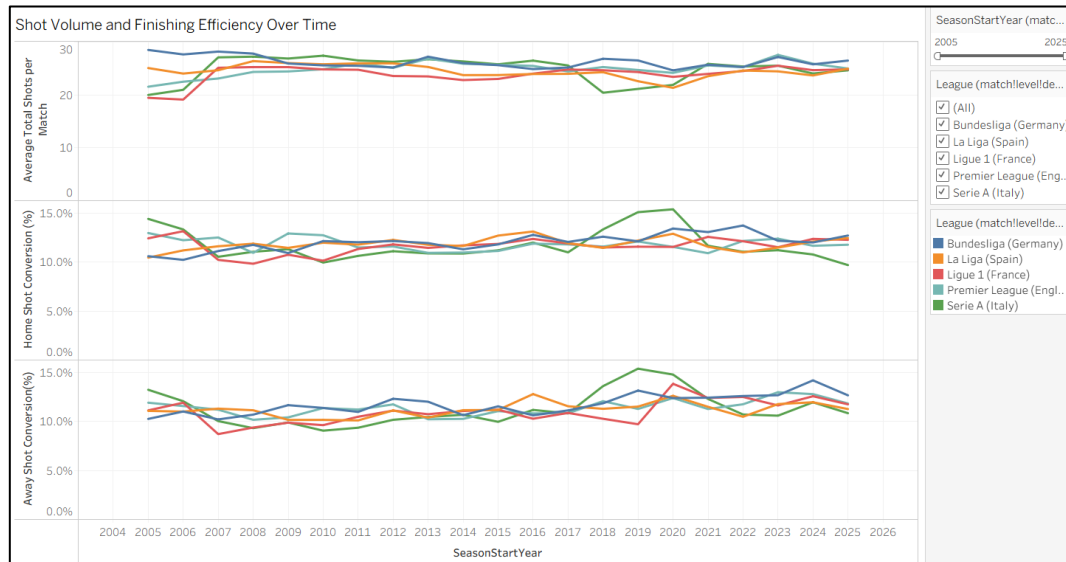
במקביל, מספר השערים הממוצע למשחק עלה מ- 2.63 בתקופה 1993–1999 ל- 2.82 בתקופה 2020–2026.

שני המדדים מצביעים באותו כיוון: לאורך התקופה המשחקים נטו להיות מעט יותר עתירי שערים ופחות להסתיים בתיקו.

ויזואליזציה תומכת - יעילות התקפית

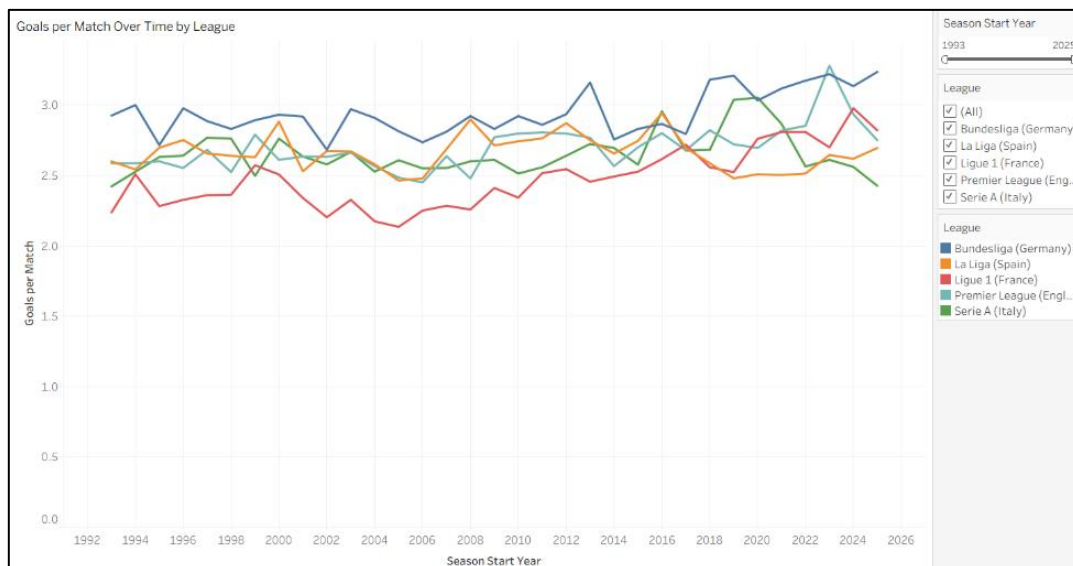
כדי לנסות להבין טוב יותר מה עומד מאחורי השינוי במספר השערים, נוספה ויזואליזציה הבוחנת את יעילות ההתקפה באמצעות היחס בין שערים לבעיטות.

מטרתה היא להבחין בין מצב שבו קבוצות מבקיעות יותר משום שהן בועטות יותר, לבין מצב שבו הן מנצלות בצורה טובה יותר את הבעיטות שלהן.



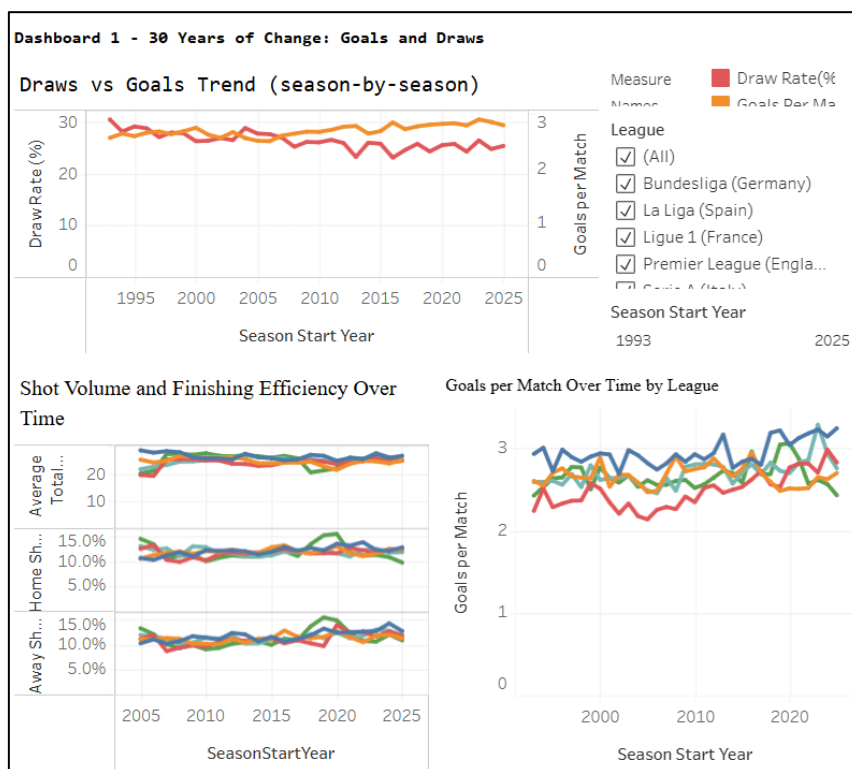
איור 2: Shot Volume and Finishing Efficiency Over Time - השינוי בנפח הבעיטות וביעילות הסיום לאורך זמן בחמש הליגות.

בנוסף, מוצגת השוואה של ממוצע השערים למשחק לאורך זמן בין חמש הליגות, המאפשרת לזהות הבדלים בין הליגות לצד המגמה הכללית.



איור 3: Goals per Match Over Time by League - השוואת ממוצע השערים למשחק לאורך זמן בין חמש הליגות.

לאחר בחינת הוויזואליזציות בנפרד, הדשבורד המלא משלב את שלושת הרכיבים יחד ומאפשר למשתמש לסנן את הנתונים לפי ליגה ותקופה.



איור 4: Dashboard 1 - שילוב הוויזואליזציות המרכזיות והפילטרים בממשק אינטראקטיבי אחד.

אינטראקציה

המשתמש יכול לבחור ליגה ולסנן את הדשבורד כך שכל התרשימים יוצגו עבור אותה ליגה. בנוסף, מעבר עם העכבר על סימנים בגרפים מציג ערכים מדויקים באמצעות Tooltips.

יתרונות

- מאפשר לראות מגמות לאורך שלושה עשורים.
- מאפשר השוואה בין חמש ליגות.
- משלב תוצאה סופית של המשחק עם מדדים המסייעים להסביר את המגמה.

חסרונות

ה-dataset אינו כולל משתנים טקטיים ישירים כגון מערכים, החזקת כדור או איכות המצבים שנוצרו.

לכן לא ניתן להסיק מהו הגורם הטקטי המדויק לשינויים שנצפו.

Dashboard 2 - Before vs. After VAR: Refereeing Patterns .6.2

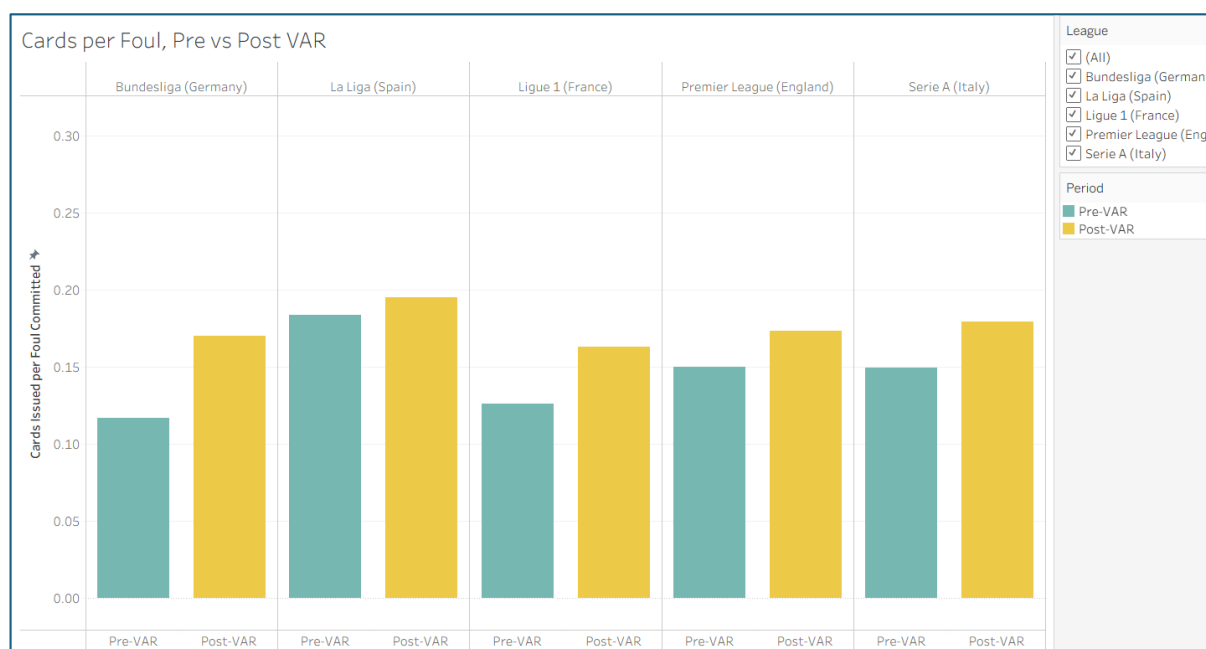
מטרת הדשבורד

מטרת הדשבורד השני היא לבחון האם ניתן לזהות שינוי בדפוסי השיפוט בתקופה שלאחר הכנסת ה- VAR.

הגרף הראשי

הגרף המרכזי משווה בין יחס הכרטיסים לעבירות בתקופה שלפני הכנסת ה- VAR לבין התקופה שלאחר הכנסתו, עבור כל אחת מחמש הליגות.

השוואה זו נעשית עבור כל ליגה בנפרד משום שה- VAR נכנס לשימוש בעונות שונות בליגות השונות.



איור 5: Cards per Foul, Pre vs Post VAR - השוואת היחס בין כרטיסים לעבירות לפני ואחרי הכנסת ה- VAR בכל אחת מחמש הליגות.

ממצא מרכזי

בכל חמש הליגות נצפתה עלייה ביחס הכרטיסים לעבירות בתקופה שלאחר הכנסת ה- VAR. גודל השינוי אינו זהה בין הליגות, והוא נע בטווח של כ- 6% עד כ- 45%.

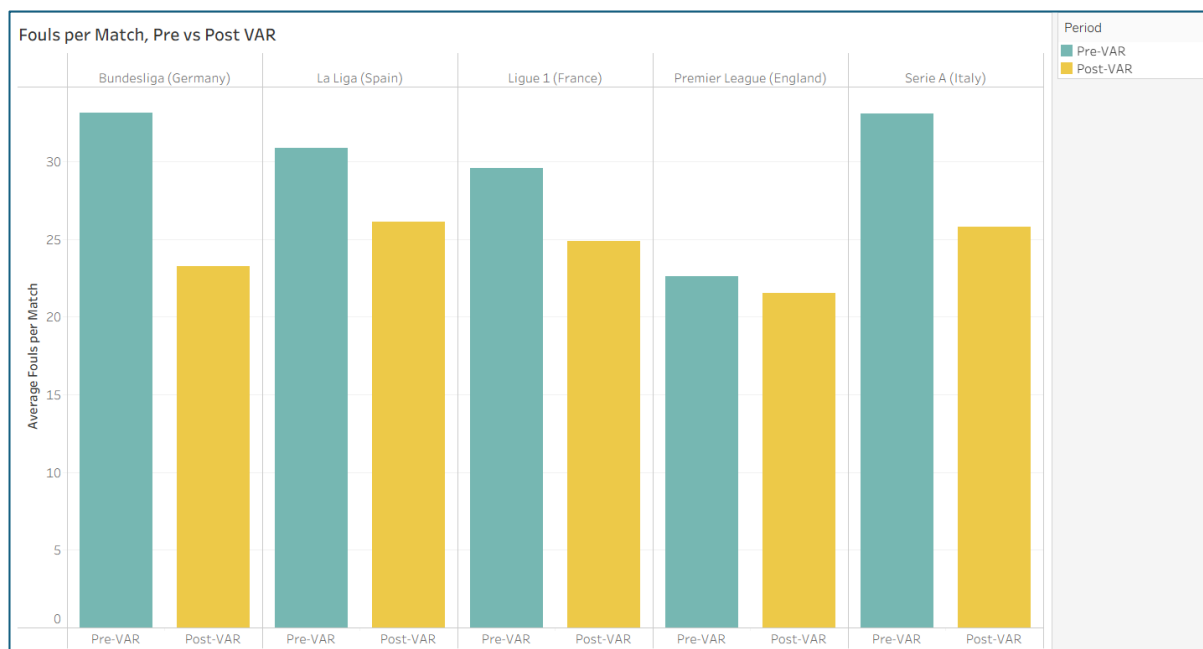
ליגה	שינוי ב- Cards per Foul לאחר הכנסת VAR
La Liga	+6.0%
Premier League	+15.6%
Serie A	+20.2%
Ligue 1	+29.0%
Bundesliga	+44.7%

הממצא אינו מוכיח שה- VAR הוא הגורם הישיר לשינוי, אך הוא מצביע על עקבי בדפוס שנבדק סביב המעבר לעידן ה- VAR.

גרפים תומכים

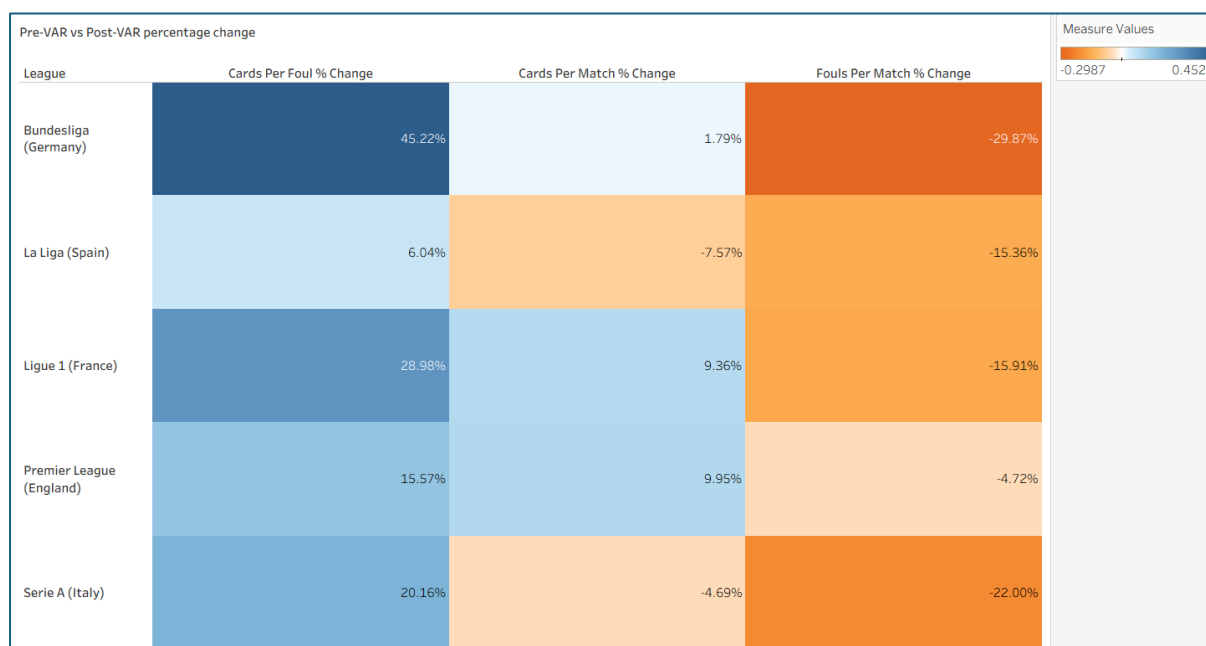
בדשבורד נכללים גם מספר העבירות הממוצע למשחק.

הגרף התומך מציג את מספר העבירות הממוצע למשחק לפני ואחרי הכנסת ה-**VAR**, ומסייע להבין האם השינוי ביחס כרטיסים/עבירות קשור גם לשינוי בכמות העבירות עצמן.



איור 6: Fouls per Match, Pre vs Post VAR - השוואת מספר העבירות הממוצע למשחק לפני ואחרי הכנסת ה- VAR בכל אחת מחמש הליגות.

בנוסף, מוצגת טבלת שינוי באחוזים, המסכמת עבור כל ליגה את השינוי היחסי במדדי: Cards per Foul, Cards per Match ו- Fouls per Match בין תקופות Pre-VAR ו- Post-VAR.



איור 7: Pre-VAR vs Post-VAR percentage change - טבלת אחוזי השינוי במדדי Cards per Foul, Cards per Match ו- Fouls per Match בכל אחת מחמש הליגות.

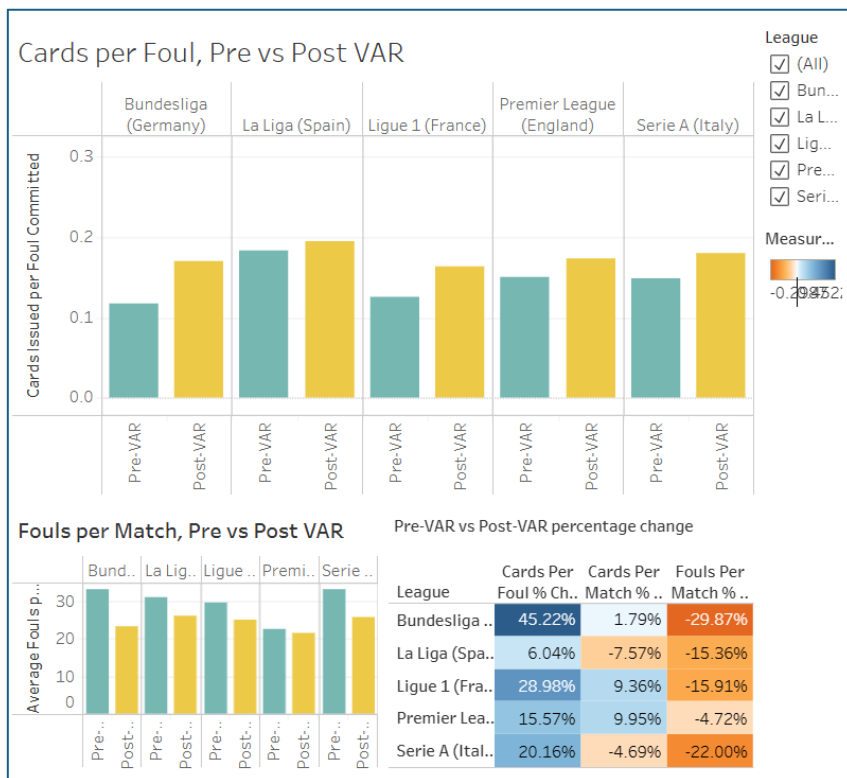
הסבר לטבלת השינוי באחוזים

טבלת ה- Heatmap מציגה את אחוז השינוי בכל מדד בתקופת Post-VAR ביחס לתקופת Pre-VAR.

החישוב מבוצע כך: $(Post-Var - Pre-Var) / Pre-Var$

ערך חיובי מציין שהמדד עלה בתקופת Post-VAR ביחס לתקופת Pre-VAR, ואילו ערך שלילי מציין שהמדד ירד. לדוגמה, שינוי של +45.2% ב- Cards per Foul מציין כי היחס בין כרטיסים לעבירות היה גבוה בכ- 45.2% בתקופת Post-VAR, בעוד שינוי של -29.8% ב- Fouls per Match מציין שמספר העבירות הממוצע למשחק היה נמוך בכ- 29.8% בתקופה זו.

מעניין לראות כי מספר העבירות הממוצע למשחק ירד בכל חמש הליגות, בעוד שמספר הכרטיסים למשחק השתנה בכיוונים שונים בין הליגות. למרות זאת, היחס Cards per Foul עלה בכל חמש הליגות. לכן העלייה במדד אינה נובעת פשוט מעלייה בכמות העבירות, אלא משקפת שינוי ביחס שבין עבירות לכרטיסים בתקופת Post-VAR.



איור 8: Dashboard 2 - שילוב הגרף הראשי, הגרפים התומכים והטבלה המסכמת בממשק אינטראקטיבי אחד.

לאחר בחינת מרכיבי הדשבורד בנפרד, הדשבורד המלא משלב את הגרף הראשי, הגרפים התומכים והטבלה המסכמת בממשק אינטראקטיבי אחד.

אינטראקציה

בחירת ליגה או סימון שלה בגרף הראשי מדגישים את אותה ליגה גם בוויזואליזציות התומכות באמצעות **Highlight Action**. כך ניתן לעקוב אחר אותה ליגה במספר מדדים בזמנית.

יתרונות

- השוואה ברורה בין Pre-Var ל-Post-Var.
- התאמה לעונת הכנסת ה- VAR האמיתית בכל ליגה.
- שימוש במדד מנורמל ביחס לכמות העבירות.
- אפשרות להשוות בין חמש ליגות באותו מבנה.

חסרונות

מדובר בניתוח תצפיתי המבוסס על השוואת תקופות. במקביל להכנסת ה- VAR התרחשו גם שינויים אחרים בכדורגל, כגון שינויי חוקים, סגנון משחק ושינויים בהתנהגות שופטים ושחקנים.

לכן אין להסיק מהוויזואליזציה כי ה- VAR לבדו גרם לשינוי שנצפה.

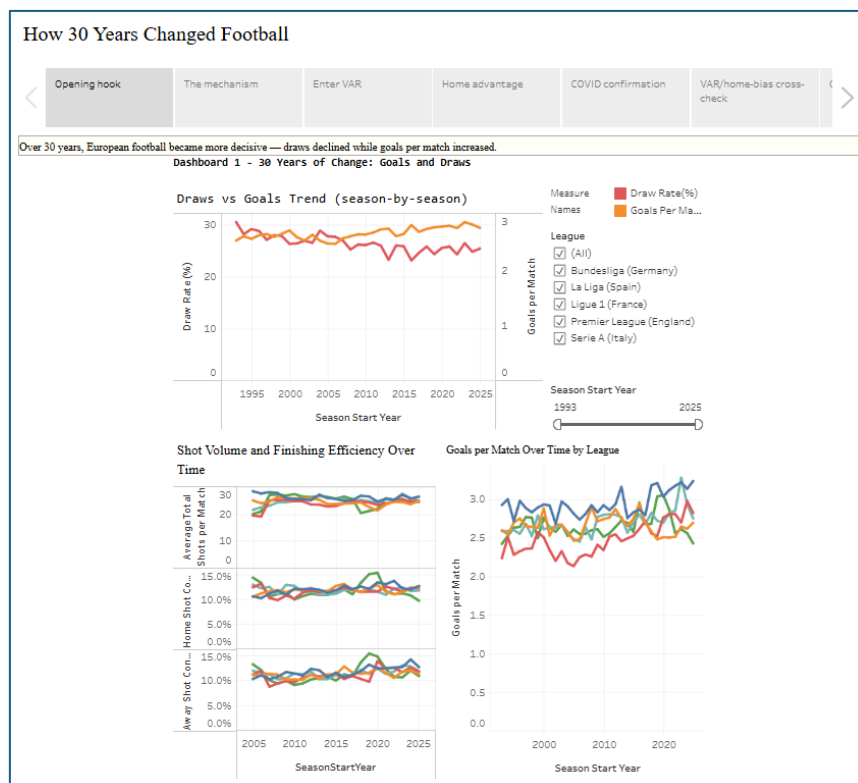
6.3 Story - How 30 Years Changed European Football

ה- Story נועד לחבר בין הממצאים המרכזיים של הפרויקט לרצף אנליטי אחד, ולא להציג כל Dashboard כתוצר נפרד. המשתמש מתקדם בין שבע נקודות סיפור, כאשר כל שלב מוסיף רובד נוסף להבנת השינויים שחלו בכדורגל האירופי במהלך שלושת העשורים שנבדקו.

מבנה הסיפור

- **שלב 1 - Opening Hook:** הצגת המגמה המרכזית: לאורך השנים שיעור התיקו ירד, בעוד שמספר השערים הממוצע למשחק עלה.
- **שלב 2 - The Mechanism:** בחינת המנגנון שמאחורי העלייה בכמות השערים באמצעות נתוני נפח בעיטות ויעילות סיום.
- **שלב 3 - Enter VAR:** מעבר להשפעת עידן ה- VAR ובחינת השינויים במדדי שיפוט ומשמעת לפני ואחרי הכנסת הטכנולוגיה.
- **שלב 4 - Home Advantage:** הצגת הירידה ארוכת-הטווח ביתרון הבית בחמש הליגות.
- **שלב 5 - COVID Confirmation:** שימוש בעונת הקורונה ובתקופת המשחקים ללא קהל כמקרה מבחן, שבו יתרון הבית נחלש בצורה חריגה, במיוחד באנגליה ובצרפת.
- **שלב 6 - VAR / Home-Bias Cross-Check:** בדיקת הצלבה נוספת של פער הכרטיסים לקבוצות חוץ לפני ואחרי הכנסת VAR; הפער הצטמצם בארבע מתוך חמש הליגות.
- **שלב 7 - Closing:** חיבור הממצאים למסקנה כוללת: הכדורגל האירופי הפך התקפי יותר, דפוסי השיפוט השתנו עם הכנסת טכנולוגיה, ויתרון הבית המסורתי נחלש.

הסיפור נבנה כך שהמשתמש עובר תחילה מהמגמה הכללית אל הסבר אפשרי לה, לאחר מכן להשפעת VAR, ובהמשך לשינויים ביתרון הבית. תקופת הקורונה ובדיקת ה- VAR/Home-Bias משמשות כשלבי חיזוק והצלבה לפני הסיכום. באופן זה, ה- Story יוצר קשר בין שלושת הצירים המרכזיים של הפרויקט: התפתחות התקפית, שינויי שיפוט וירידה ביתרון הבית, ומציג אותם כחלק מתהליך שינוי רחב יותר בכדורגל האירופי.



איור 9: Story - רצף אינטראקטיבי המחבר בין המגמות ההתקפיות, עידן ה- VAR, יתרון הבית ותקופת הקורונה לאורך שבעה שלבים.

7. סיכום

הפרויקט מציג מבט ארוך-טווח על השינויים שחלו בכדורגל האירופי.

הנתונים מצביעים על מגמה של עלייה במספר השערים לצד ירידה בשיעור משחקי התיקו.

בנוסף, בתקופה שלאחר הכנסת ה- VAR ניתן לראות בכל חמש הליגות עלייה ביחס הכרטיסים לעבירות, אם כי בעוצמה שונה בין הליגות.

הוויזואליזציות אינן מיועדות להוכיח קשר סיבתי בין שינוי מסוים לבין גורם יחיד, אלא לאפשר למשתמש לזהות ולהשוות מגמות ארוכות טווח, לבחון הבדלים בין ליגות ולחקור את השינוי שעבר הכדורגל האירופי לאורך התקופה.

8. נספחים

- **נספח א'** – קישור למאגר ה- Github של הפרויקט, הכולל את קוד העיבוד, קבצי הנתונים המעובדים, כל הגרפים שייצרנו ב- Tableau, תיעוד וקבצים נוספים ששימשו במהלך העבודה.
<https://github.com/Yousef-Shihade/The-Modern-Game>
- **נספח ב'** - קוד Python / Google Colab ששימש לעיבוד, ניקוי והכנת הנתונים לניתוח – נמצא ב- Github.
- **נספח ג'** - קובץ PROCESSING_LOG.txt, המתעד את שלבי עיבוד הנתונים והפעולות שבוצעו במסגרת הכנת מאגרי המידע - נמצא ב- Github.
- **נספח ד'** - צילומי מסך של ה- Dashboards וה- Story ב- Tableau - נמצא ב- Github.
- שנות הכנסת ה- VAR בכל ליגה אומתו באמצעות מקורות רשמיים של הליגות וההתאחדויות הרלוונטיות : Bundesliga ו- Serie A החל מעונת 2017/18, La Liga ו- Ligue 1 החל מעונת 2018/19, ו- Premier League החל מעונת 2019/20 שאלה 9 בדף: <https://www.bundesliga.com/en/faq/10-things-on-the-bundesliga>
- <https://www.figc.it/it/federazione/news/rosetti-spiega-tutte-le-novita-del-var-scarica-la-presentazione-illustrata-nei-ritiri-di-serie-a-dj0634hz?>
- <https://www.laliga.com/en-GB/news/official-statement-73?>
- https://ligue1.com/fr/articles/11_article_37-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-var?
- <https://www.premierleague.com/en/news/1747764?>